

CLASSICAL CHINESE MATHEMATICS | الرياضيات الصينية الكلاسيكية

孫子算經

كتاب صن تسي في الحساب

Sunzi Suanjing

Master Sun's Mathematical Manual

كتاب السيد صن في علم الحساب

نسب إلى صن تسي (السيد صن) | Attributed to Sunzi (Master Sun)

حوالي القرن الثالث-الخامس الميلادي | c. 3rd-5th century CE

One of the Ten Computational Canons (算經十書)

أحد الكتب العشرة الكبرى في علم الحساب

Contains the earliest known description of the
Chinese Remainder Theorem

يحتوي على أقدم وصف معروف لمبرهنة الباقي الصينية

Bilingual Edition | طبعة ثنائية اللغة

Left: Classical Chinese | Right: Arabic Translation

يسار: النص الصيني الكلاسيكي | يمين: الترجمة العربية

June 4, 2026

Contents

1 Introduction | مقدمة

The *Sunzi Suanjing* (孫子算經, “Master Sun’s Mathematical Manual”) is one of the earliest surviving Chinese mathematical texts, written during the 3rd to 5th centuries CE. It was listed as one of the *Ten Computational Canons* (算經十書) during the Tang dynasty. The identity of its author, Sunzi (“Master Sun”), remains unknown, though he lived much later than his namesake Sun Tzu, the author of *The Art of War*.

The treatise consists of three volumes (卷):

- **Volume I** (卷上): Units of measurement, counting rod notation, multiplication and division algorithms, and the multiplication table
- **Volume II** (卷中): Fractions, geometry (areas, volumes), and practical problems including equal distribution and proportional division
- **Volume III** (卷下): 36 problems including the famous “Problem of the Unknown Quantity”—the earliest known statement of the Chinese Remainder Theorem

1.1 Historical Significance | الأهمية التاريخية

The *Sunzi Suanjing* holds a special place in the history of mathematics. While it covers routine arithmetic, fractions, and practical calculations, its most celebrated contribution is **Problem 26 of Volume III**:

“There are certain things whose number is unknown. If we count them by threes, we have two left over; by fives, we have three left over; and by sevens, two are left over. How many things are there?”

This problem, known as the “Problem of the Unknown Quantity” (物不知數), represents the earliest known statement of the Chinese Remainder Theorem. The method described in the text provides the solution:

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

where r_1, r_2, r_3 are the remainders upon division by 3, 5, and 7 respectively.

The general theorem was later fully developed by Qin Jiushao in his *Mathematical Treatise in Nine Sections* (1247 CE), where he called it the “Great Extension Seeking-Unity Method” (大衍求一術).

كتاب من تسي في الحساب (經算子孫)، «كتاب السيد صن في علم الحساب» هو أحد أقدم النصوص الصينية في الرياضيات التي وصلت إلينا، وقد أُلّف في الفترة بين القرن الثالث والخامس الميلادي. أُدرج هذا الكتاب ضمن الكتب العشرة الكبرى في علم الحاسوب (書十經算) خلال عسل تانغ. لا يزال هوية مؤلفه، صن تسي («السيد صن»)، مجهولاً، على الرغم من أنه عاش في فترة لاحقة بكثير من نظيره صن تزو، مؤلف «فن الحرب». يتكون هذا الكتاب من ثلاثة مجلدات (卷):

- المجلد الأول (卷上): وحدات القياس، نظام عيدان العد، خوارزميات الضرب والقسمة، وجدول الضرب
- المجلد الثاني (卷中): الكسور، الهندسة (المساحات والمجوم)، والمسائل العملية بما في ذلك التوزيع المتناسب
- المجلد الثالث (卷下): 36 مسألة تشمل «مسألة العدد المجهول» (數知不物) المشهورة—أول بيان معروف لمبرهنة الباقي الصينية

يحتل كتاب صن تسي مكانة خاصة في تاريخ الرياضيات. بالرغم من أنه يغطي الحساب الروتيني والكسور والحسابات العملية، فإن أبرز إسهاماته هي المسألة 26 من المجلد الثالث:

«توجد أشياء لا نعرف عددها. إذا عدناها على ثلاثات بقيت اثنتان، وعلى خمسات بقيت ثلاث، وعلى سبعات بقيت اثنتان. كم عددها؟»

تُعرف هذه المسألة باسم «مسألة العدد المجهول» (物不知數)، وهي أقدم صياغة معروفة لمبرهنة الباقي الصينية. تقدم الطريقة الموصوفة في النص الحل:

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

حيث r_1, r_2, r_3 هي البواقي عند القسمة على 3 و 5 و 7 على التوالي. تم تطوير المبرهنة العامة لاحقاً بواسطة تشين جيشاو في «المعالجة الرياضية في تسعة أقسام» (1247 م)، حيث أطلق عليها اسم «طريقة الامتداد العظيم لطلب الوحدة» (術一求衍大).

Preface | (تمهيد) 序

孫子曰：夫算者，天地之經緯，群生之元首；五常之本末，陰陽之父母；星辰之建號，三光之表裏；五行之準平，四時之終始；萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升；推寒暑之迭運，步遠近之殊同；觀天道精微之兆基，察地理從橫之長短；采神祇之所在，極成敗之符驗；窮道德之理，究性命之情。立規矩，準方圓，謹法度，約尺丈，立權衡，平重輕，剖毫釐，析黍絫；歷億載而不朽，施八極而無疆。散之不可勝究，斂之不一盈掌握。嚮之者富有餘，背之者貧且窶；心開者幼沖而即悟，意閉者皓首而難精。夫欲學之者必務量能揆己，志在所專。如是則焉有不成者哉。

(تمهيد) 序:

وفرع أصل وهو حي؛ كائن كل ورأس ومبدأ والأرض، للسماء العرض وخط الطول خط هو الحساب إن تسي: من قال وهو الثلاثة؛ الأضواء وظاهر وباطن والكواكب، للنجوم المسميات تأسيس وهو واليانغ؛ الين وأم وأب المستمرات، الخمسة الستة. للفنون والنظام والإطار الأشياء، كل سلف وهو الأربعة؛ الفصول ونهاية وبداية الخمسة، للعناصر الموزون المعيار وقيس المتعاقبة، والبرد الحر دورات يتتبع؛ الطاقين وصعود هبوط ويدرس الأصناف، جميع وتفرق تجمع في بالتحقيق يقوم التضاريس وعرض أطوال ويفحص السماوي، للطريق والأسس الدقيقة العلامات يرصد والبعيدة؛ القرية المسافات مبادئ يستقصي والفشل؛ النجاح علامات بدقة ويختبر والأرواح، الآلهة مواقع مؤشرات يجمع للأرض؛ والعمودية الأفقية والحياة. الجوهر طبيعة في ويحقق والأخلاق، الفضيلة، تشانغ والشي بوحدات بدقة وقيس بدقة، والأنظمة القوانين ويراقب والدوائر، المربعات ويوحّد والدوائر، القواعد ينشئ واحدة الحبوب ويفحص الواحد، للإنش الدقيقة الأجزاء ويحلّل والخفيف، الثقيل بين ويوازن والمقاييس، الموازين ويُقيم حدود. بلا الاتجاهات جميع إلى تأثيره ويمتد ضمور، بدون السنين ملايين عبر يدوم فواحدة؛ فقير فهو عنه أدير ومن بوفرة، غني فهو واجهه من اليد. حفنة يملأ فلا تتجمع وإذا بالكامل؛ استقصاؤه يمكن فلا تفرق إذا دراسته أراد فمن لذا شعره. شاب وقد حتى الصعوبة يجد مغلفة بصيرة بقي ومن صغره، في ولو يفهم قلبه انفتح من ومحتاج؛ ينجح؟ لا فكيف ذلك، فعل إن معين. بحقل الاختصاص في عزيمته ويجعل بعناية، نفسه ويحاسب قدراته يقدر أن بد فلا

2 Volume I | المجلد الأول (卷上)

Volume I establishes the foundations of calculation: units of measurement, counting rod notation, arithmetic algorithms, and the multiplication table.

يؤسس المجلد الأول أسس الحساب: وحدات القياس، نظام عيدان العد، خوارزميات الحساب، وجدول الضرب.

Section 1. The Origin of Length Measurements | 度之所起 (أصل قياسات الطول)

度之所起，起於忽。欲知其忽，蠶所生，吐絲為忽。十忽為一秒，十秒為一毫，十毫為一釐，十釐為一分，十分為一寸，十寸為一尺，十尺為一丈，十丈為一引；五十尺為一端；四十尺為一疋；六尺為一步。二百四十步為一畝。三百步為一里。

القر دودة فإن الهو، ولهم (忽) بـ«هو» يبدأ القياس أصل وعشرة واحداً، مثقالاً تصنع هو عشرة الحرير. توليد عند تنتجه واحداً، لي تصنع أضعاف وعشرة واحداً، هاو تصنع أثقال (إنشاً) تسون تصنع أجزاء وعشرة واحداً، فن تصنع لي وعشرة نثي وعشرة واحداً، (قدماً) نثي تصنع أنشون وعشرة واحداً، واحداً، بن تصنع جانغ وعشرة أقدام)، (عشرة جانغ تصنع واحداً، بي تصنع نثي أربعون واحداً، توان تصنع نثي خمسون خطوة وأربعون مثتان واحدة. (خطوة) يو تصنع أقدام ستة (الميل) لي تصنع خطوة ثلاثئة واحداً. (المؤ) مو تصنع واحداً.

Section 2. The Origin of Weight and Capacity Measurements | 稱之所起 (أصل قياسات الوزن والسعة)

稱之所起，起於黍。十黍為一綮，十綮為一銖，二十四銖為一兩，十六兩為一斤，三十斤為一鈞，四鈞為一石。

شو حبات عشر (الدخن). شو بحبة يبدأ الوزن قياس أصل وأربعة واحداً، (銖) شو تصنع لي وعشرة واحداً، لي تصنع أوقية عشرة وست واحدة، (أوقية) لينغ تصنع شو وعشرون (نمسين) كو تصنع رطلاً وثلاثون واحداً، (رطلاً) جين تصنع (الحمل). دان تصنع أضعاف وأربعة تقريباً، كيلوجراماً

Section 6. Counting Rod Notation | 凡算之法 (نظام عيدان العد)

凡算之法，先識其位，一從十橫，百立千僵，千十相望，萬百相當。

This describes the traditional Chinese counting rod numeral system:

- Units (1–9) are represented by **vertical** rods
- Tens (10–90) are represented by **horizontal** rods
- Hundreds (100–900) are represented by **vertical** rods

والعشرة عمودي الواحد المواضع: بمعرفة تبدأ الحساب طريقة يواجهان والعشرة الألف مستلقية. والألف قائمة المئة أفقية؛ المواضع. في تتوافق والمئات آلاف والعشرة بعضهما،

هذا يصف النظام التقليدي لأرقام عيدان العد الصينية:

- الوحدات (1–9) ممثلة بأعواد عمودية
- العشرات (10–90) ممثلة بأعواد أفقية
- المئات (100–900) ممثلة بأعواد عمودية

- Thousands (1000–9000) are represented by **horizontal rods**

الآلاف (1000–9000) مُمثّلة بأعواد أفقية •

النمط يتناوب بين العمودي والأفقي مع كل قيمة مكانية متعاقبة.

3 Volume II | المجلد الثاني (卷中)

Volume II contains 28 problems dealing with fractions, areas, volumes, proportional distribution, and practical calculations.

يحتوي المجلد الثاني على 28 مسألة تتناول الكسور، المساحات، الأجام، التوزيع التناسبي، والحسابات العملية.

Problem 2. Adding Fractions | جمع الكسور

問: 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答: 答曰：一十五分之一十一。

術: 術曰：置三分、五分在右方，之一、之二在左方。母互乘子，五分之二得六，三分之一得五。并之，得一十一，為實。右方二母相乘，得一十五，為法。不滿法，以法命之，即得。

إذا كان لدينا ثلث وخمسان من خمسة. كم يكون المجموع؟ مسألة: إحدى عشرة من خمسة عشر (11/15). جواب: ضع ثلاثة وخمسة على اليمين، وواحدًا واثنين على اليسار. طريقة الحل: اضرب البسط في المقام المتقاطع: نخمسان من خمسة تعطي ستة، وثلث واحد يعطي خمسة. اجمعها لتصبح إحدى عشرة وهي البسط (實). اضرب المقامين في اليمين لتصبح خمسة عشر وهي المقام (法).

Problem 31. Pheasants and Rabbits in a Cage | الطيور والأرانب في القفص

問: 今有雉、兔同籠，上有三十五頭，下九十四足。問雉、兔各幾何？

答: 答曰：雉二十三。兔一十二。

術: 術曰：上置三十五頭，下置九十四足。半其足，得四十七。以少減多，再命之，上三除下三，上五除下五。下有一除上一，下有二除上二，即得。

This is the classic “chicken and rabbit in a cage” problem, a staple of Chinese mathematics.

هناك طيور وأرانب في قفص واحد، من فوق تُحصى خمس مسألة: وثلاثون رأساً، ومن تسعة وتسعين قدماً. كم عدد الطيور والأرانب؟ ثلاث وعشرون طائراً واثنين عشرة أرنباً. جواب: ضع خمساً وثلاثين رأساً في الأعلى وأربعاً وتسعين قدماً طريقة الحل: في الأسفل. اقسم الأقدام إلى النصف فتكون سبعة وأربعين. ا طرح الصغير من الكبير، ثم اقسم: ثلاثة من فوق وثلاثة من تحت... وهكذا.

هذه هي المسألة الكلاسيكية الشهيرة «الدجاج والأرنب في القفص»، وهي من المسائل المشهورة في الرياضيات الصينية.